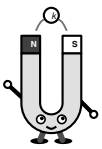
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b =$ $k \times (a + b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $2x + 18$ est une **somme**. $2(x + 9)$ est un **produit**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 5 \times x + 5 \times 7$

…/2 …/2 $A = 5(x + 7)$

$B = 6x - 30$

$B = 6 \times x - 6 \times 5$

$B = 6(x - 5)$

$C = 8x + 8$

…/2 …/2 $C = 8 \times x + 8 \times 1$

$C = 8(x + 1)$

$D = x^2 + 6x$

$D = x \times x + x \times 6$

$D = x(x + 6)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 À Veulettes-sur-Mer, un loueur loue 46 kayaks le samedi et 54 le dimanche, à 15 € la location (situation fictive). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $15 \times 46 + 15 \times 54$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $15 \times 46 + 15 \times 54 = 15 \times (46 + 54)$

…/1 …/1 $15 \times (46 + 54) = 15 \times 100 = 1\,500$ €

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Hugo a écrit : $14x + 21 = 7(2x + 21)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

justif. …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 21 **au lieu de le diviser par** 7 **:**

$21 = 7 \times 3$**, il fallait écrire** 3 **et non** 21**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$14x + 21 = 7 \times 2x + 7 \times 3 = 7(2x + 3)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$7(2x + 3) = 7 \times 2x + 7 \times 3 = 14x + 21$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 6x - 12y + 18 = 6(x - 2y + 3)$ *[facteur commun 6]*

…/0,5 **b)** $F = 4x^2 + 7x = x(4x + 7)$ *[facteur commun x]*